

Revisión: Integración base de datos, facturación DGI y gastos

Proyecto Corporativo

Software de Gestión de Construcción

Definición de requerimientos técnicos, integración fiscal y arquitectura modular

Presupuestos y APU Centralizado

Base de Datos de Análisis de Costos Unitarios

Estructura global con etiquetas por proyecto (ej. "Catalina") y actualización automática de precios mediante IA cada 3 semanas.

Intercambio de Datos Híbrido

Soporte para importación de materiales en Excel/CSV y procesamiento interno vía JSON para agilidad de modelos de lenguaje.

MODELO DE CÁLCULO

Avance Físico Real

50% → 100%

Sustituye el flujo de caja tradicional por cubicaciones dinámicas.

Conexión Fiscal (DGII)

API Certificada

✓ Emisión automática de comprobantes NCF

✓ Control secuencial de folios sin carga manual

Identidad visual adaptada: Blanco y Negro (sustituye al diseño azul anterior).

Inteligencia Artificial Contable

Visión Artificial (Gemini API)

Extracción de datos desde fotos de facturas físicas con validación estricta de campos clave.

Panel de Curva S

Reporte 606

Infraestructura y Estrategia Híbrida

REFERENCIA TÉCNICA

Auditoría de ERP externo:

MariaDB TypeScript

HOSTING & SEGURIDAD

Servidores en NY/Miami con API restringida por dominio e IP autorizada.

Lector 606

Estrategia de captura de datos masivos mediante herramienta gratuita.

Límite Gratuito

500 fotos

Monetización vía data anonimizada

Ruta de Ejecución y Tareas

Pendiente En Revisión

R @Raymond (Construtora)

Enviar base APU y materiales (Excel/CSV)

Transferencia código fuente "manus"

Obra: Definir alturas techo inclinado (2026-08-31)

S2 @Speaker 2 (Desarrollo)

Propuesta formal hosting (Digital Ocean/Cloud)

Evaluar viabilidad módulos ERP Open Source

Consultar acceso datos "El Detallista" con Adrián

Raymond y su equipo de desarrollo definieron los requerimientos técnicos y funcionales para el nuevo software de gestión de construcción de la empresa. El proyecto integrará la gestión de presupuestos dinámicos basados en cubicaciones físicas, la automatización del registro de gastos mediante inteligencia artificial y la facturación electrónica directa con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII/DGI). Adicionalmente, se evaluó un sistema ERP de código abierto para extraer componentes visuales híbridos y se planificó la infraestructura inicial de servidores para su despliegue modular.

Gestión de Presupuestos y Base de Datos de Costos Unitarios

- **Cálculo por Avance Físico:** El módulo de presupuestos integrará cronogramas y cubicaciones calculadas dinámicamente según el porcentaje de avance físico real verificado en cada actividad (por ejemplo, al 50% o 100%), en lugar de depender de un flujo de caja con montos predefinidos.
- **Exportación y Formatos:** La aplicación contará con una hoja interna tipo plantilla de cálculo que permitirá importar y exportar los presupuestos a formatos específicos estructurados mediante scripts de mapeo. Raymond suministrará la información inicial de materiales en formato CSV o Excel, mientras que el equipo de desarrollo evaluará el uso de JSON para agilizar el procesamiento mediante modelos de lenguaje.
- **Base de Datos Centralizada de Análisis de Costos Unitarios (APU):** Se estructurará una base de datos centralizada dentro de la aplicación para albergar materiales y análisis de costos de actividades repetitivas (como zapatas de muros). Al redactar una partida, el sistema ofrecerá un menú desplegable para seleccionar análisis típicos y buscará de forma automática los precios vigentes de insumos base (como cemento u hormigón) permitiendo al usuario modificar únicamente las cantidades.
- **Asociación por Proyectos:** Los análisis de costos unitarios nuevos generados dentro del sistema se almacenarán globalmente pero contarán con etiquetas asociadas al proyecto de origen (como “Catalina” o “Torre Romana”) y la fecha de creación para facilitar búsquedas históricas personalizadas.
- **Actualización Automatizada:** Se definió un esquema para actualizar la base de datos de insumos mensualmente. En una segunda etapa, se propone la integración de un agente de inteligencia artificial que realice consultas automáticas cada tres semanas en los inventarios de proveedores locales para registrar variaciones de precios segmentadas por zonas geográficas (Punta Cana, Santiago, Santo Domingo y La Romana).

Análisis de Precios en el Mercado de Materiales Local

- **Sincronización con Proveedores:** El equipo identificó limitaciones en las plataformas web de grandes ferreterías locales (como El Detallista u Ochoa), las cuales carecen de catálogos de inventario completos y APIs expuestas públicamente para consulta directa.
- **Estrategia de Acceso:** Se planteó la opción de contactar directamente a los proveedores locales para proponer colaboraciones de integración de datos una vez que la estructura interna del software de la constructora sea robusta.

Integración de Facturación Electrónica y Conexión con la DGI

- **Conexión mediante API Autorizada:** Para cumplir con el régimen obligatorio de facturación electrónica en la República Dominicana, el software se conectará con la DGI a través de una API provista por un proveedor de software de facturación previamente certificado y autorizado, descartando el desarrollo de un sistema de certificación propio desde cero o la compra de un ERP comercial completo.
- **Automatización del Proceso:** La API gestionará la emisión automática de facturas y el control secuencial del número de comprobante fiscal (NCF), incrementando automáticamente los folios con cada transacción y enviando la información directamente a la entidad tributaria sin requerir cargas manuales posteriores.
- **Diseño Estético:** Se modificará el formato visual de salida de las facturas generadas por el sistema para adaptarlo a la nueva identidad de marca en blanco y negro de la constructora, reemplazando el diseño azul utilizado anteriormente.

Módulo Contable de Gastos y Procesamiento Automático de Facturas

- **Portal del Contable:** Se desarrollará una capa de acceso exclusiva dentro de la plataforma para el perfil contable, permitiendo al administrador de la constructora supervisar todos los módulos operativos y financieros desde la misma interfaz.
- **Segmentación de Gastos:** Las compras, nóminas por día, pagos por cubicación a contratistas y subcontratistas se registrarán de manera segregada por proyecto dentro de pestañas específicas. El sistema incluirá tablas de base de datos exclusivas para la gestión de proveedores y contratistas, además de un control de facturas de crédito con balances diferenciados para cuentas por cobrar y por pagar.
- **Extracción de Datos de Compras:** Se implementará una API de visión artificial basada en Gemini para registrar gastos mediante capturas fotográficas de facturas físicas. La API contará con instrucciones estrictas anti-alucinaciones en su prompt del sistema para arrojar un estado de error si no se detectan de manera clara campos clave como el NCF, emisor o montos totales, forzando una revisión manual antes de su aprobación definitiva. Adicionalmente, el sistema admitirá la carga masiva y simultánea de imágenes para procesar múltiples gastos en lote.
- **Visualización de Datos Contables:** El portal contable generará de manera automática el formato de reporte correspondiente al formulario 606 de la Dirección General de Impuestos Internos. Para el control financiero de los proyectos, se integrará un panel gráfico que incluirá una Curva S para

comparar el presupuesto planificado frente al gasto acumulado real de forma mensual.

Infraestructura de Servidores y Evaluación de ERP de Código Abierto

- **Esquema de Hosting:** El equipo evaluará opciones de alojamiento en la nube utilizando servicios de servidores privados en ubicaciones como Nueva York o Miami. Se planteó el desarrollo de una API interna de la constructora restringida a dominios y direcciones IP autorizadas para asegurar la escalabilidad del sistema.
- **Auditoría de ERP Externo:** Raymond presentó un sistema ERP de código abierto especializado en constructoras internacionales para auditar su arquitectura y funcionalidad. El sistema cuenta con una base de datos en MariaDB y está desarrollado en un entorno estructurado con TypeScript.
- **Estrategia Híbrida:** Tras analizar que la complejidad del ERP internacional podría ralentizar la adopción interna, se acordó utilizar el código fuente disponible de dicho ERP únicamente como referencia técnica para extraer componentes específicos de programación y esquemas visuales, adaptando el software propio a las necesidades reales de la compañía.

Estrategia de Distribución y Captura de Datos de Mercado

- **Lanzamiento de Aplicación Gratuita:** Raymond propuso el desarrollo a largo plazo de una aplicación independiente llamada “Lector 606”. Esta herramienta procesará reportes de compras y gastos tributarios de forma gratuita para los usuarios hasta un límite de 500 imágenes.
- **Monetización de Datos:** El modelo de negocio se sustentará en los términos y condiciones de la versión gratuita, permitiendo almacenar de manera legal los datos transaccionales anonimizados de la industria de la construcción para identificar tendencias comerciales del mercado local y generar valor comercial a través de la venta de bases de datos agregadas.

Tareas Pendientes de Desarrollo y Suministro de Información

@Raymond (Constructora)

- [] Exportar y enviar la base de datos de materiales, insumos y análisis de costos unitarios en formato Excel/CSV a Speaker 2. - [TBD]
- [] Entregar el listado de las ferreterías locales y los centros de abastecimiento recurrentes para alimentar los perfiles de proveedores en la base de datos. - [TBD]
- [] Transferir el código fuente completo del proyecto actual ("manus") a Speaker 2 por correo electrónico para su adaptación al dominio de la constructora. - [TBD]
- [] Definir con el equipo de obra las alturas del centro para el techo inclinado del proyecto de construcción el lunes 2026-08-31. - [2026-08-31]

@Speaker 2 (Desarrollo Técnico)

- [] Presentar una propuesta formal de arquitectura de alojamiento y plan de servidores en la nube utilizando proveedores como Digital Ocean o similares. - [TBD]
- [] Evaluar la documentación técnica y el código fuente del ERP de código abierto internacional provisto por Raymond para determinar qué librerías visuales y módulos son viables de integrar. - [TBD]
- [] Consultar con Adrián (analista de datos) sobre los mecanismos de acceso y estructuración de la base de datos de precios del distribuidor local El Detallista. - [TBD]